1- Considere que o conjunto A seja dado por A = {−3,−1,1,7,10}, o conjunto B seja o conjunto de todos os números naturais e o conjunto C seja o conjunto de todos os números racionais. Com base nessas informações, julgue o item.

O conjunto A∩B∩C é o conjunto vazio.

COMENTÁRIOS:

Primeiramente: o conjunto dos números naturais é **subconjunto** do conjunto dos números racionais.

Sabendo disso, temos que a intersecção dos naturais com os racionais resulta justamente no conjunto dos naturais (*a intersecção entre o contido e o continente é o contido*). Assim, a operação A∩B∩C se resume a A∩B.

Por fim, essa intersecção resulta em todos os elementos comuns a A e a B. Basta excluirmos os números negativos, que não são naturais.

$$\boldsymbol{A \cap B = \{1, 7, 10\}}$$

O resultado não é o conjunto vazio.

Conclusão: Logo, a questão está errada!

GABARITO: ERRADO

2- Considere que o conjunto A seja dado por A = {−3,−1,1,7,10}, o conjunto B seja o conjunto de todos os números naturais e o conjunto C seja o conjunto de todos os números racionais. Com base nessas informações, julgue o item.

A∩B = A-{-1,-2,-3}.

COMENTÁRIOS:

A intersecção A∩B resulta em todos os elementos comuns a A e a B.

Ora, temos A={−3,−1,1,7,10} e B={1,2,3,4,5...} (que é o conjunto dos números naturais).

O resultado fica A∩B={1,7,10}, pois os elementos 1, 7 e 10 são os únicos comuns a A e a B.

Agora vamos comparar o resultado com a operação A−{−1,−2,−3}. Aqui temos o conjunto A excluídos os elementos -1, -2 e -3.

O resultado fica A−{−1,−2,−3}={1,7,10}

Trata-se justamente do resultado anterior. Portanto, A∩B=A−{−1,−2,−3}.

PS: O -2 não é um elemento de A. É como se $\{\mathbf{-1}, \mathbf{-2}, \mathbf{-3}\}$ fosse um "terceiro conjunto C" dado pela questão, entendeu?

Questão certa!

Conclusão: Logo, a questão está correta!

Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

GABARITO: CERTO

3- Na Matemática, um número inteiro positivo que pode ser escrito como a soma de dois ou mais números inteiros positivos consecutivos é dito educado. O número 10, por exemplo, é um número educado, pois 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Um número inteiro positivo que não é educado é chamado de mal-educado.

Considerando essas informações, julgue o item.

A interseção do conjunto dos números educados e do conjunto dos números mal-educados corresponde ao conjunto vazio.

COMENTÁRIOS:

Ou determinado número **pode** ser expresso pela soma entre inteiros positivos consecutivos, ou **não** pode. Como essas situações são **mutuamente excludentes**, a intersecção entre os conjuntos dos números educados e dos números mal-educados não terá nenhum elemento. Dizemos assim que essa intersecção corresponde ao conjunto vazio.

Conclusão: Logo, a questão está correta!

GABARITO: CERTO

4- Na Matemática, um número inteiro positivo que pode ser escrito como a soma de dois ou mais números inteiros positivos consecutivos é dito educado. O número 10, por exemplo, é um número educado, pois 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Um número inteiro positivo que não é educado é chamado de mal-educado.

Considerando essas informações, julgue o item.

A união do conjunto dos números educados e do conjunto dos números mal-educados é o conjunto dos números inteiros.

COMENTÁRIOS:

O conjunto dos inteiros é o conjunto $Z=\{\ldots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\ldots\}$

Pela definição do enunciado, os números educados e mal-educados são inteiros **positivos**. Logo, todo inteiro negativo não terá nenhuma dessas classificações. Portanto, a união do conjunto dos números educados e do conjunto dos números mal-educados é o conjunto dos números inteiros **positivos**, e não o conjunto de todos os inteiros.

Conclusão: Logo, a questão está errada!

GABARITO: ERRADO

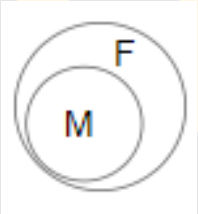
Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

5- Considerando o conjunto da frutas *F,* o conjunto das comidas doces *D* e o conjunto dos tipos de manga *M,* julgue o item.

$M \subset F$

COMENTÁRIOS:

M é o conjunto das mangas e F é o conjunto das frutas. Como toda manga é fruta, temos que M é **subconjunto** de F. Essa relação simboliza-se por M⊂F, e representa-se pelo diagrama seguinte:



Conclusão: Logo, a questão está correta!

GABARITO: CERTO

6- Dada uma equipe de dez servidores, entre eles Alberto e Bruna, W é o conjunto de todas as listas que podem ser formadas com exatamente três servidores. A partir das informações anteriores, e sabendo que, nessa hipótese, A é o conjunto de todas as listas em que consta o nome de Alberto e B, o conjunto daquelas em que consta o nome de Bruna, julgue o item que se segue.

O conjunto de listas que não apresentam os nomes de Alberto nem de Bruna pode ser corretamente representado por W−A∩B.

COMENTÁRIOS:

O conjunto W contém todas as listas que podem ser formadas com exatamente 3 servidores.

O conjunto A contém todas as listas em que consta o nome de Alberto.

O conjunto B contém todas as listas em que consta o nome de Bruna.

Ora, se queremos as listas que não apresentam os nomes de Alberto **nem** de Bruna, precisamos excluir de WW todas as listas que constam Alberto **ou** Bruna. Ou seja, o conjunto em questão poderá ser obtido pela operação

W−A∪B

Quando a assertiva usa a expressão W−A∩B, ela está excluindo de W apenas aquelas listas que contém tanto Alberto quanto Bruna, mas não exclui as listas que contam com apenas Alberto ou apenas Bruna.

Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

Conclusão: Logo, a questão está errada!

GABARITO: ERRADO

7- Considere os seguintes conjuntos:

P = {todos os policiais federais em efetivo exercício no país}

P_1 = {policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 1 ano de experiência no exercício do cargo}

P_2 = {policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 2 anos de experiência no exercício do cargo}

P_3 = {policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 3 anos de experiência no exercício do cargo}

e, assim, sucessivamente.

Com base nessas informações, julgue o item que se seguem.

O conjunto P é igual à união infinita dos conjuntos P_1, P_2, P_3, ...

COMENTÁRIOS:

Todos os policiais federais em efetivo exercício no país deverão estar em algum dos conjuntos P1, P2, P3, ... Se um determinado policial federal está em efetivo exercício no país e tem até 1 ano de experiência no cargo, ele pertencerá a P1, P2, ...; se tiver entre 1 e 2 anos de experiência, pertencerá a P2, P3, ... e assim sucessivamente.

Ora, como **todos** esses elementos pertencem a algum dos conjuntos P1, P2, P3,..., então ao **unirmos** todos esses conjuntos obteremos o conjunto universo de todos os policiais federais em efetivo exercício no país, que é justamente o conjunto P:

$$P = P1 \cup P2 \cup ...$$

Conclusão: Logo, a questão está correta!

GABARITO: CERTO

8- Considere os seguintes conjuntos:

P = {todos os policiais federais em efetivo exercício no país}

P_1 = {policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 1 ano de experiência no exercício do cargo}

Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

P_2 = {policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 2 anos de experiência no exercício do cargo}

P_3 = {policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 3 anos de experiência no exercício do cargo}

e, assim, sucessivamente.

Com base nessas informações, julgue o item que se seguem.

P_2 é subconjunto de P_1.

COMENTÁRIOS:

A assertiva alega que o conjunto dos policiais [...] com **até 2 anos** de experiência no cargo é **subconjunto** do conjunto dos policiais [...] com **até 1 ano** de experiência no cargo. Ora, se isso fosse verdadeiro, então todos os elementos de P2 também seriam elementos de P1. Esse, porém não é o caso, pois todos aqueles policiais com mais de 1 e menos de 2 anos de experiência estarão em P2 **mas não** em P1. Assertiva incorreta.

Conclusão: Logo, a questão está errada!

GABARITO: ERRADO

9- Numa pesquisa em uma empresa, 200 funcionários foram questionados sobre sua satisfação ao realizarem as tarefas A e B. 110 pessoas responderam que não gostam de realizar a tarefa A; 86 pessoas responderam que não gostam de realizar a tarefa B; 10, entre elas Renata e Ana, responderam que gostam de realizar as duas tarefas.

A quantidade de funcionários que não gostam de realizar nenhuma das tarefas 190.

COMENTÁRIOS:

Vejamos:

200 funcionários

110 pessoas responderam que **não gostam** de realizar a tarefa A

86 pessoas responderam que **não gostam** de realizar a tarefa B

10, entre elas Renata e Ana, responderam que **gostam** de realizar as duas tarefas (INTERSECÇÃO)

Se de 200 funcionários, 110 NÃO GOSTAM, **90 gostam**.

Se de 200 funcionários, 86 NÃO GOSTAM, **114 gostam**.

Gostam de ambos: 10 (INTERSECÇÃO)

Resolvemos:

90-10= **80 gostam APENAS de A**

114-10= **104 gostam APENAS de B**

Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

184 GOSTA DE A E B

06 NÃO GOSTA DE AMBOS (A e B)

10 gostam de A e B

TOTAL: 6 não gostam de realizar nenhuma das tarefas.

Conclusão: Logo, a questão está errada!

GABARITO: ERRADO

10- No processo de investigação de um crime, os suspeitos foram separados em três grupos, conforme mostra a tabela a seguir.

grupo A	indivíduos com motivação para cometer o crime
grupo B	indivíduos presentes na cena do crime no horário em que ele foi cometido
grupo C	indivíduos incapazes de provar que não estavam na cena do crime no horário em que ele foi cometido

Os grupos A e C têm elemento em comum e todos os indivíduos do grupo B também estão no grupo C.

Nessa situação, é correto concluir que A e B têm algum elemento em comum.

COMENTÁRIOS:

VAMOS COLOCAR INDIVÍDUOS EM CADA GRUPO AÍ A ASSERTIVA FICARÁ MAIS CLARA.

GRUPO A [1,2,3]

GRUPO B [4,5,6]

GRUPO C [3,4,5,6]

Elementos em Comum com o Grupo A e C [3]

Todos os Elementos do Grupo B que está contido no C [4,5,6].

Logo afirmar que terá algum elemento do grupo B no A deixa a assertiva errada.

Conclusão: Logo, a questão está errada!

GABARITO: ERRADO

11- Considerando que os conjuntos A, B e C tenham, respectivamente, 19, 28 e 31 elementos; o conjunto $A \cap B \cap C$ tenha 4 elementos e os conjuntos $A \cap B$, $A \cap C$ e $B \cap C$ tenham, respectivamente, 11, 7 e 13 elementos, é correto afirmar que

o conjunto $A \cup B$ tem mais de 38 elementos.

COMENTÁRIOS:

A=19

B=28

C=31

Usando a fórmula da teoria de conjuntos:

Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

$$A \cup B = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$A \cup B = 19 + 28 - 11 = 36$$

Conclusão: Logo, a questão está errada!

GABARITO: ERRADO

12- O setor de gestão de pessoas de determinada empresa realiza regularmente a análise de pedidos de férias e de licenças dos seus funcionários. Os pedidos são feitos em processos, em que o funcionário solicita apenas férias, apenas licença ou ambos (férias e licença). Em determinado dia, 30 processos foram analisados, nos quais constavam 15 pedidos de férias e 23 pedidos de licenças.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se seguem.

A quantidade de processos analisados nesse dia que eram referentes apenas a pedido de férias é igual a 8.

COMENTÁRIOS:

FAZENDO POR ETAPAS

1ª Informação: quantidade total de processo analisadas

30 processos

2ª Informação:

15 processos de férias

23 processos de licença

Ou seja, percebemos o seguinte: 15 + 23 = 38 processos.

Ora, se o total é 30, quer dizer que 8 processos foram contados **DUAS VEZES**. **Isso significa que essa é a nossa INTERSEÇÃO.**

Logo, comece o diagrama pela interseção.

FÉRIAS + LICENÇA = 8

FÉRIAS = 15 - 8 = 7

LICENÇA = 23 - 8 = 15

8 + 7 + 15 = 30 processos.

O número de processos referente apenas a férias é igual a 7.

Conclusão: Logo, a questão está errada!

GABARITO: ERRADO

13- Uma empresa possui 13 postos de trabalho para técnicos em contabilidade, 10 para técnicos em sistemas operacionais e 12 para técnicos em eletrônica. Alguns técnicos ocupam mais de um posto de trabalho, isto é, 4 são técnicos em contabilidade e em sistemas operacionais, 5 são técnicos em sistemas

Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

operacionais e em eletrônica e 3 possuem todas as três especialidades.

Nessas condições, se há 22 técnicos nessa empresa, então 7 deles são técnicos em contabilidade e em eletrônica.

COMENTÁRIOS:

No caso, temos que usar a fórmula da união dos 3 conjuntos.

N(AUBUC) = N(A) + N(B) + N(C) – N(A∩B) – N(A∩C) – N(B∩C) + N(A∩B∩C)

Agora é só substituir:

22=13+10+12-4-5-**X**+3

22=29-X

X = 7

Conclusão: Logo, a questão está correta!

GABARITO: CERTO

14- Um banco comercial realizou um evento de negócios na cidade de Fortaleza – CE. Após as reuniões, os participantes do evento visitaram pontos turísticos da cidade: 95 dos participantes visitaram o Mercado Central, 80 visitaram o Espigão de Iracema e 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Do total de participantes, 30 visitaram somente o Mercado Central, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, 35 visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema, e 20 visitaram esses três pontos turísticos.

Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo menos, um desses três pontos turísticos, julgue o item subsequente.

Menos de 180 pessoas participaram do evento.

COMENTÁRIOS:

20 = visitaram os três lugares;

30 = visitaram o MC e o CC;

15 = visitaram o MC e o EI;

30 = visitaram o EI e o CC;

15 = visitaram somente o EI;

10 = visitaram somente o CC.

30 = visitaram somente o MC;

Agora é só somar tudo:

$$N(total) = 20 + 30 + 15 + 30 + 15 + 10 + 30 = 150$$

Conclusão: Logo, a questão está correta!

GABARITO: CERTO

15- Um banco comercial realizou um evento de negócios na cidade de Fortaleza – CE. Após as

Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

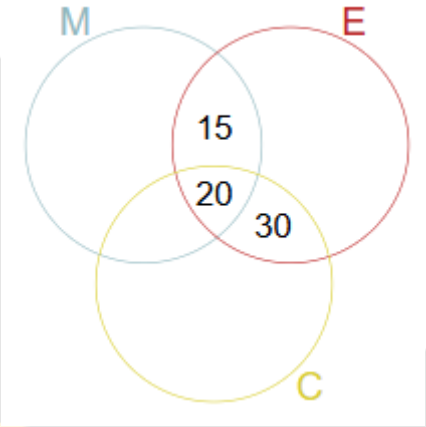
reuniões, os participantes do evento visitaram pontos turísticos da cidade: 95 dos participantes visitaram o Mercado Central, 80 visitaram o Espigão de Iracema e 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Do total de participantes, 30 visitaram somente o Mercado Central, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, 35 visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema, e 20 visitaram esses três pontos turísticos.

Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo menos, um desses três pontos turísticos, julgue o item subsequente.

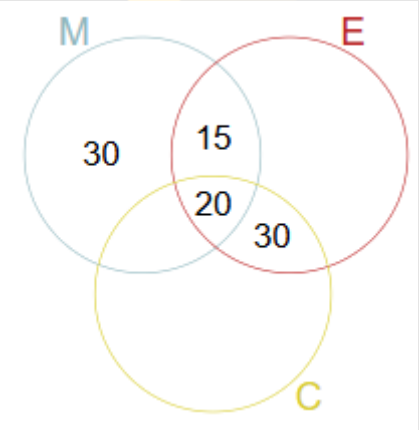
Mais de 50 dos participantes do evento não visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar.

COMENTÁRIOS:

Representando por M, E e C os conjuntos dos participantes do evento que visitaram, respectivamente, o Mercado Central, o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, e começando pela intersecção entre os três conjuntos, temos que 20 participantes visitaram os três pontos turísticos. Além disso, se 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, então 50−20=30 visitaram apenas esses dois pontos turísticos, e se 35 visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema, então 35−20=15 visitaram apenas esses dois pontos turísticos:



Prosseguindo, sabemos que 30 visitaram somente o Mercado Central:

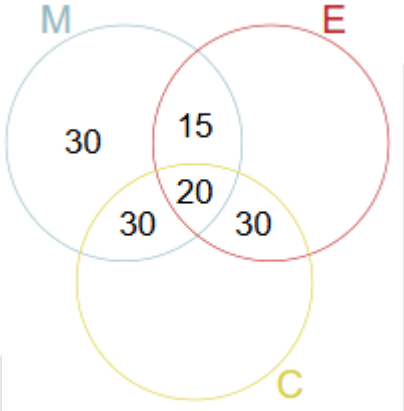


Como 95 participantes visitaram o Mercado Central, e como já conhecemos o número de participantes que visitaram apenas o Mercado Central, o número de participantes que visitaram apenas o Mercado Central e o Espigão de Iracema e o número de participantes que visitaram os três pontos turísticos, então a intersecção que resta para o Mercado Central, relativamente aos participantes que visitaram apenas o

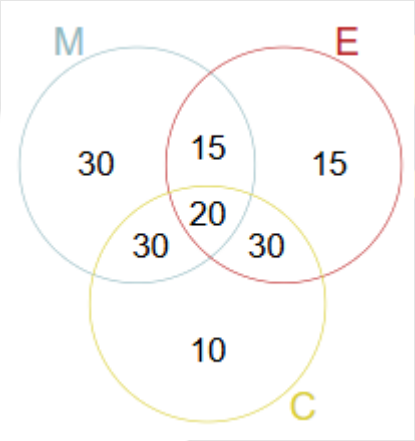
Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89

Mercado Central e o Centro Cultural Dragão do Mar, será de

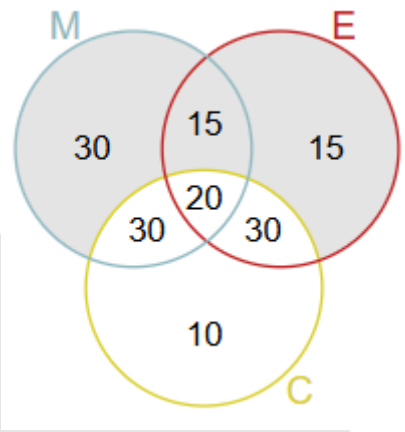
95−30−15−20=30



Como 80 visitaram o Espigão de Iracema, então 80−15−30−20=15 visitaram apenas o Espigão de Iracema. E como 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar, então 90−30−30−20=10 visitaram apenas esse ponto turístico:



Portanto, o número de participantes que **não** visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar é igual a **30+15+15=60**



Conclusão: Logo, a questão está correta!

GABARITO: CERTO

GABARITO

1 - E
2 - C
3 - C
4 - E
5 - C
6 - E
7 - C
8 - E
9 - E
10 - E
11 - E
12 - E
13 - C
14 - C
15 - C

Ramny Cesar Carvalho e Silva - rcjj0621@gmail.com - CPF: 009.033.732-89